中学3年　JH-TOKU-G3-U01　教科横断型　資料読解と論理的思考

授業プリント 教科横断型　資料読解と論理的思考　授業プリント

生徒用

特色検査（自己表現検査）｜複数資料の統合・数量的な推論・条件整理

授業時間 50 分　対応する問題プリント：JH-TOKU-G3-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：相対度数（割合）と代表値（平均値）。資料の数値から割合や平均を計算して比べるときに使う。 JH-MATH-G1-U07
- 確率：場合の数を落ちなく数える方法（樹形図・表）。条件に合う並び方をすべて調べるときの土台になる。 JH-MATH-G2-U06
- 論理的文章の読解：主張と根拠の関係。資料から言えること（事実）と言えないこと（推測）を区別するときに使う。 JH-JPN-G2-U04
- 式の計算：文字式による説明。2けたの整数を 10a+b と表し，数の性質を調べるときに使う。 JH-MATH-G2-U01

授業前の確認

- 割合（％）・平均を求める計算（小学校5年・中学1年）ができる。
- 表やグラフの題・単位・目盛りを確かめてから数値を読む習慣がある。
- 樹形図や表を使って，場合を落ちなく数えることができる（中学2年 確率）。
- 2けたの整数を 10a+b と表すことができる（中学2年 文字式）。

発展・応用への接続

- 教科横断型　記述・表現：資料から読み取った事実を根拠にして，字数の条件の中で自分の考えを書く。 JH-TOKU-G3-U02
- 神奈川県公立高校入試型 数学：入試の数学 問3の資料の問題や「すべて選んだときの組み合わせ」の問題で，複数の条件を一つずつ確かめる力を使う。 EX-KNG-MOCK-MATH
- データの分析：高校のデータの分析では，分散・標準偏差・相関係数を使って，複数の資料をより詳しく比べる。 HS-MATH1-U05
- 場合の数と確率：高校の場合の数と確率では，条件を満たす場合を落ちなく，重なりなく数える方法を体系的に学ぶ。 HS-MATHA-U01

この授業の目標

1. 表・グラフ・会話文など複数の資料から必要な数値を選び出し，組み合わせて判断することができる。
2. 順番・担当・数あてなどの条件を表に整理し，すべての場合を確かめて，答えがただ1つに決まることを説明できる。
3. 資料から言えること（事実）と言えないこと（推測・決めつけ）を区別し，割合と人数の取り違えなどの誤りを指摘できる。

導入 特色検査の「資料読解」と「論理的思考」

特色検査（自己表現検査）では，教科の枠をこえた問題が出されます。表やグラフ，生徒どうしの会話などの複数の資料を読み比べたり，いくつかの条件から順番や組み合わせを決めたりする問題です。特別な知識よりも，「資料のどこを見るか」「条件をどう整理するか」という考え方の手順が問われます。この単元では，資料を正確に読み，必要な数値を組み合わせ，条件から結論を導く手順を身につけます。

- 資料読解：題・単位・調査の対象を確かめ，必要な数値を選び出す
- 統合：2つ以上の資料を組み合わせて，1つの資料からは出ない答えを出す
- 条件整理：条件を表や図に整理し，すべての場合を確かめる
- 検証：答えが条件をすべて満たし，ほかに答えがないことを確かめる

定義 資料を読むときの基本

資料の問題では，数値を読む前に，次の項目を確かめます。とくに，割合（%）と人数を取り違えないことが大切です。

人数＝全体の人数×割合　　平均＝合計÷個数（人数）

使える条件・注意

- 割合が高くても，全体の人数が少なければ，人数は少ないことがある。
- グラフの縦軸が0から始まっていないときは，棒の高さの比が数量の比にならない。
- 人数がちがう集団の平均を合わせるときは，平均どうしをそのまま平均してはいけない。

- ① 題：何について，だれを対象に調べたものか
- ② 単位：人・%・百人・kg など（グラフの縦軸の単位と目盛りの始まり）
- ③ 比べる相手：同じ人数の集団どうしか，調べた時期はいつか
- ④ 事実と推測：資料から言えるのは数値が示すことだけ。理由や将来のことは，資料だけでは言えない

定理・公式 条件整理の手順（答えがただ1つであることの確かめ方）

数の条件では，まず候補を書き出し，条件を1つずつ当てはめて消していきます。どの条件でどの数が消えたかを書いておくと，見直しができます。

条件を表に整理 → 確実に決まるところから決める → 残りを場合分け → すべての条件で検算 → ほかの場合がないことを確認

使える条件・注意

- 「〜ではない」という条件は，表に×を書きこむ。
- 「すぐ次」「となり」のように2人をまとめる条件は，ひとかたまりとして並べ方を数える。
- 場合分けをしたら，すべての場合を最後まで調べる（途中でやめない）。
- 答えが見つかっても，ほかの場合が条件に合わないことを確かめて，はじめて「ただ1つに決まる」と言える。

証明

1. 2けたの整数の十の位を a，一の位を b とすると，その数は 10a+b，入れかえた数は 10b+a と表せる。
2. 差は (10a+b)−(10b+a)＝9a−9b＝9(a−b) である。
3. a−b は整数なので，入れかえた数ともとの数の差は必ず9の倍数になる。
4. したがって，「入れかえると○○大きい」という条件の○○が9の倍数でなければ，そのような数はない。

導出 全体の平均を求める式の導き方（平均の平均ではいけない理由）

この考え方は，割合をまとめるとき（各学年の％から全校の％を求めるとき）にも同じように使います。

導出

1. 平均＝合計÷人数 なので，合計＝平均×人数 である。
2. 1組（30人）の平均が60点なら合計は 60×30＝1800点，2組（20人）の平均が70点なら合計は 70×20＝1400点。
3. 全体の合計は 1800＋1400＝3200点，全体の人数は 30＋20＝50人。
4. 全体の平均は 3200÷50＝64点である。
5. 一方，(60＋70)÷2＝65点とすると，人数が少ない2組の点数を，人数が多い1組と同じ重さで数えたことになり，正しくない。
6. したがって，人数がちがう集団をまとめるときは，いったん合計に直してから全体の人数でわる。

例題 例題1　条件から順番を決める

Aさん，Bさん，Cさん，Dさんの4人が，発表の順番を決めた。次の条件がすべて成り立つとき，4人の順番を答えなさい。

・Bさんの順番はDさんより前である。

・Aさんのすぐ次の順番がCさんである。

・Dさんは4番目ではない。

ヒント：2人をまとめる条件（すぐ次）から場合分けをすると，場合の数が少なくてすむ。

よくある誤り	正しい考え方
条件に合う並び方が1つ見つかったので，答えはそれで決まりである。	ほかの並び方が条件に合わないことを確かめて，はじめてただ1つに決まると言える。

例題 例題2　2つの資料を組み合わせる

資料1：生徒数は1年生120人，2年生160人，3年生140人。資料2：「地域の行事に参加したことがある」と答えた人の割合は，1年生40%，2年生35%，3年生50%。（架空の資料）　参加したことがある人数が最も多い学年と，全校での人数を答えなさい。

ヒント：資料2の%だけでは人数は比べられない。資料1の生徒数と組み合わせて人数に直す。

よくある誤り	正しい考え方
割合が最も低い2年生は，人数も最も少ない。	2年生は56人で，1年生の48人より多い。生徒数がちがうので割合だけでは決められない。

例題 例題3　数の条件で候補をしぼる

2けたの整数について，次のヒントがある。「十の位の数と一の位の数の和は11」「十の位の数は一の位の数より大きい」「7でわると1あまる」。この整数を求めなさい。

ヒント：最初に候補が少なくなる条件（和が11）で書き出し，残りの条件で1つずつ消す。

板書案 板書案

① 資料を読む	② 条件を整理する	③ 数の条件
題・単位・対象を確認	表に○×を書く	候補を書き出す
人数＝全体×割合	「すぐ次」はひとかたまり	1つずつ消す
平均＝合計÷人数	場合分けは最後まで	入れかえの差＝9(a−b)
縦軸の始まりに注意	全条件で検算	消した理由をメモ
事実と推測を分ける	ほかの場合がないか確認	答えを全ヒントで確認

まとめ まとめ

- 資料は，題・単位・対象を確かめてから読む。割合と人数，平均と合計を区別し，必要なら資料を組み合わせて計算する。
- 条件の問題は，表に整理し，確実なところから決め，残りを場合分けしてすべて調べる。最後に，答えがただ1つであることを確かめる。
- 資料から言えるのは数値が示す事実だけで，理由や将来の予想は言えない。

確認 確認問題

1. 生徒数150人の学年で，ある質問に「はい」と答えた人が40％のとき，「はい」と答えた人は何人か。

解答

2. 30人の組の平均が60点，20人の組の平均が70点のとき，2つの組を合わせた平均は何点か。

解答

3. 2けたの整数の十の位と一の位を入れかえた数ともとの数の差が，必ず9の倍数になる理由を式で示しなさい。

解答

JH-TOKU-G3-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））